

《冰与火之舞》复刻项目作业报告

一、程序功能介绍

本项目使用 **Python + PyQt6** 复刻了节奏游戏《冰与火之舞（Dance of Fire and Ice）》，包含两个独立可执行的子程序：

1.1 游戏主程序（`main.py`）

游戏界面由若干节点与连线构成的地图，以及两个交替运动的小球（小球 A 与小球 B）组成。核心玩法如下：

- 预备阶段**：游戏正式开始前 3 拍，小球 B 以正式速度 2 倍旋转 3 整圈，给玩家提示节奏。
- 游戏阶段**：两球交替充当“固定球”与“运动球”，运动球按关卡文件中的节拍角度绕固定球旋转，每次落点时玩家需按任意键踩点。
- 判定系统**：
 - 成功窗口：偏差 $\leq 30^\circ$
 - 失败阈值：default 模式为 60° ，hard 模式为 30°
 - 踩点成功后自动修正位置，并将偏移量传递到下一拍，保持连贯体验
- 特殊事件**：`reverse` 事件翻转旋转方向；`complete` 事件触发游戏胜利
- 游戏模式**：支持 `default`（普通）、`auto`（自动演示）、`hard`（严格判定）三种模式，游戏内按 **M** 键循环切换
- 镜头跟随**：采用局部视图 + 相机平滑跟随，减少画面抖动
- 音乐播放**：自动匹配与关卡同名的 MP3 文件，失败/胜利/重开时停止播放防止叠播

1.2 关卡生成器（`level_generator.py`）

提供 GUI 界面，通过音频分析自动生成可供主游戏读取的关卡 JSON 文件：

- 从 `audio/` 目录选择音频文件（支持 `.wav`、`.mp3`、`.ogg`）
- 调用 `librosa` 库分析音频节拍，估算 BPM
- 对节拍时间间隔进行量子化处理（最小步进 30° ），过滤噪声节点
- 支持设置 `reverse` 事件随机插入比例（默认 0%）
- 生成关卡 JSON 到 `levels/` 目录
- 一键测试：以 `auto` 模式启动 `main.py` 预览生成的关卡

二、项目各模块与类设计细节

2.1 整体目录结构

```
fireandice/
├── main.py           # 游戏主程序
├── level_generator.py # 关卡生成器
└── audio/           # 音频资源（MP3/WAV/OGG）
```

```
|— levels/          # 关卡文件（JSON）
|— bkgimage/        # 背景图片资源
```

2.2 main.py — 游戏主程序

数据类（Dataclasses）

类名	字段	说明
Beat	angle: float, event: str	单个节拍数据，记录旋转角度与事件类型（none/reverse/complete）
Particle	x, y, vx, vy, life, max_life, size, r, g, b	粒子特效数据，踩点时的爆炸动画
PerfectRing	x, y, life, max_life	Perfect 判定时显示的扩散圆环特效
PerfectLabel	x, y, life, max_life	Perfect 判定时显示的文字标签特效

向量工具函数

函数	说明
rotate_screen(vec, deg)	在屏幕坐标系（y 轴向下）中旋转向量
vec_add(a, b) / vec_sub(a, b)	向量加减法
vec_len(v) / vec_scale(v, k) / vec_norm(v)	模长、缩放、归一化

主类：FireAndIceGame(QWidget)

游戏的核心类，继承自 `QWidget`，负责渲染、逻辑更新与键盘事件处理。

类常量：

常量	值	含义
LINE_LENGTH	120.0	节点间连线长度（像素）
BALL_RADIUS	12	小球半径
NODE_RADIUS	5	节点半径
PRESTART_TURNS	3	预备阶段旋转圈数
CAMERA_SMOOTH	3.2	镜头平滑插值系数
BACKGROUND_OPACITY	0.42	背景图片透明度

关键属性（__init__ 初始化）：

- beats: List[Beat] — 节拍序列

- `nodes: List[Vec2]` — 地图节点坐标列表
- `state: str` — 游戏状态 (`prestart` / `playing` / `failed` / `won`)
- `current_beat_idx: int` — 当前节拍索引
- `carry_offset: float` — 偏移量传递 (连贯判定)
- `ball_a_pos / ball_b_pos: Vec2` — 两球当前坐标
- `camera_pos: Vec2` — 镜头坐标
- `particles / perfect_rings / perfect_labels` — 各类特效对象列表

关键方法：

方法	说明
<code>load_level()</code>	读取关卡 JSON，解析 BPM 和节拍序列
<code>build_map()</code>	根据节拍角度序列计算所有节点坐标
<code>reset_run()</code>	重置运行状态，准备开始/重开
<code>tick()</code>	每帧逻辑更新 (约 60 fps)，处理预备/游戏/结束状态
<code>paintEvent()</code>	Qt 绘制回调，渲染背景、连线、节点、小球、特效与 HUD
<code>keyPressEvent()</code>	处理键盘输入 (踩点、重开、切换模式、退出)
<code>angular_speed</code> (property)	根据 BPM 计算每秒旋转角速度
<code>success_tolerance</code> (property)	成功判定容差 (固定 30°)
<code>fail_tolerance</code> (property)	失败判定容差 (default: 60°, hard: 30°)
<code>find_matching_audio()</code>	自动匹配与关卡同名的音频文件
<code>find_matching_background()</code>	自动匹配与关卡同名的背景图片
<code>shutdown()</code>	停止计时器与音乐，安全退出

2.3 `level_generator.py` — 关卡生成器

主类：`LevelGenerator(QMainWindow)`

继承自 `QMainWindow`，提供完整的 GUI 关卡制作工具。

关键属性：

属性	说明
<code>audio_path</code>	当前选中的音频文件路径
<code>generated_level_path</code>	最近生成的关卡文件路径
<code>spin_ratio</code>	<code>reverse</code> 事件比例输入控件 (<code>QDoubleSpinBox</code> ，范围 0–100%)

关键方法：

方法	说明
<code>init_ui()</code>	初始化 GUI 布局（音频选择、比例设置、生成/测试按钮）
<code>select_audio()</code>	打开文件对话框，从 <code>audio/</code> 选择音频文件
<code>generate_level()</code>	核心方法：分析音频，量化节拍角度，输出 JSON
<code>test_level()</code>	以 <code>auto</code> 模式启动 <code>main.py</code> 测试关卡

`generate_level()` 处理流程：

- `librosa.load()` 加载音频数据
- `librosa.beat.beat_track()` 估算 BPM 与节拍帧列表
- `librosa.frames_to_time()` 转换为时间序列，计算相邻拍时间差
- 将时间差换算为旋转角度（BPM 语义：1 拍 = 180°）
- 以 30° 为步进量化角度，累积过滤 < 30° 的噪声节点
- 按设定概率随机插入 `reverse` 事件，末拍强制写 `complete`
- 结果写入 `levels/<音频名>.json`

2.4 关卡文件格式（JSON）

```
{
  "levelname": "test1X",
  "initial_bpm": 152.0,
  "Beats": [
    { "angle": 180.0, "event": "none" },
    { "angle": 90.0, "event": "reverse" },
    { "angle": 180.0, "event": "complete" }
  ]
}
```

字段	说明
<code>levelname</code>	关卡名称（通常取音频文件名）
<code>initial_bpm</code>	初始 BPM（一拍对应 180°）
<code>Beats[].angle</code>	该拍旋转角度（30° 的整数倍）
<code>Beats[].event</code>	事件类型： <code>none</code> / <code>reverse</code> / <code>complete</code>

三、小组成员分工情况

成员	主要分工
[赵思齐（组长）]	[游戏主程序核心逻辑开发（ <code>main.py</code> ）]
[乔博源]	[关卡生成器开发（ <code>level_generator.py</code> ）]

成员	主要分工
[李昀芷]	[音频美术资源整合、测试与调试]

请根据实际情况修改上表中的姓名与分工内容。

四、项目总结与反思

4.1 项目成果

本项目成功复刻了《冰与火之舞》的核心玩法，实现了：

- 完整的节拍判定与交替旋转机制
- 三种游戏难度模式
- 基于 `librosa` 的音频分析与关卡自动生成工具
- 相机平滑跟随与粒子特效等视觉增强
- 同步音乐播放与背景图自动匹配

4.2 遇到的主要困难

- 坐标系问题：**Qt 的 y 轴方向与数学坐标系相反，旋转方向需专门处理（`rotate_screen` 函数）。
- 节拍量子化：**`librosa` 检测到的节拍帧存在噪声，需要累积过滤和步进量化才能得到可踩的关卡数据。
- 偏移传递：**踩点修正后的偏移量需要正确传递到下一拍（`carry_offset`），否则节奏连贯性会断裂。
- 音乐同步：**`QMediaPlayer` 的启动有延迟，需要在游戏正式开始时才触发播放，避免音画不同步。

4.3 反思与改进方向

- 关卡生成质量：**当前量子化策略较为简单，复杂节奏型（切分音、附点）识别精度有限，可引入更精细的节拍模型提升效果。
- 跨平台兼容性：**目前仅在 Windows 上完整测试，macOS/Linux 下的音频驱动和路径处理需进一步验证。
- 代码架构：**随功能增加，`FireAndIceGame` 类职责较重，可考虑拆分为渲染层、逻辑层、输入层，提升可维护性。

报告生成时间：2026-07-07